Ingeniería de Soluciones con Inteligencia Artificial

GUION DE LA DEFENSA

MecaIA — Evaluación Parcial 2

Carlos Lienan · Alexis Ríos

Duración total: unos 12 minutos (máximo 20)

1. Reparto

Diapositiva	Quién	Tiempo	Tema
1. Portada	Alexis	0:30	Presentación del equipo y del proyecto
2. El problema	Alexis	2:00	Su experiencia con la moto (la idea) y el problema ampliado
3. Arquitectura	Carlos	1:30	Piezas del agente: LangGraph, Claude, JSON y SQLite
4. Flujo del agente	Carlos	1:30	Qué pasa con cada mensaje
5. Pauta	Carlos	1:00	Cómo se cumple cada requisito
6. Demo	Alexis	4:00	El agente funcionando en la terminal
7. Resultados	Carlos + ambos	2:00	Pruebas, límites, reflexión de cada uno y cierre

El reparto queda parejo: Alexis abre con el problema (fue su idea) y hace la demo con una moto; Carlos explica la parte técnica y los resultados. El guion completo también está en las notas del orador de cada diapositiva.

2. Qué decir en cada diapositiva

Diapositiva 1 — Alexis

«Hola, somos Carlos Lienan y Alexis Ríos. Les presentamos MecaIA, un agente de inteligencia artificial que ayuda a las personas a hacer la mantención de su auto o su moto.»

Diapositiva 2 — Alexis

«La idea nació de algo que yo vivo seguido: para hacer el cambio de aceite de mi moto o cambiar las pastillas de freno tengo que buscar en muchos lugares distintos, y la información está muy dispersa. Carlos amplió el problema: no es solo perder tiempo, también se gasta dinero de más y mucha gente que sabe poco de mecánica termina siendo estafada o pasando malos ratos. Por eso creamos MecaIA: un agente que le explica al dueño qué necesita, qué herramientas usar, qué hacer si no las tiene y cuándo es mejor ir a su mecánico de confianza.»

Diapositiva 3 — Carlos

«El agente está hecho en Python con LangGraph. El grafo decide los pasos y Claude es el modelo que entiende la pregunta y elige qué herramienta usar. Los datos técnicos no salen de la memoria de la IA: salen de una base en JSON donde cada dato tiene su fuente. La memoria de corto plazo es la conversación y la de largo plazo, en SQLite, guarda los vehículos y mantenciones de cada usuario. Como la API tiene costo, hay un modo demo que usa el mismo grafo sin modelo.»

Diapositiva 4 — Carlos

«Cada mensaje recorre este flujo. Primero, un chequeo de seguridad hecho en código: si el usuario dice que su moto no frena, no le damos pasos y le recomendamos ir a su mecánico de confianza. Segundo, interpreta qué vehículo es y qué necesita. Tercero, decide: si hay varios modelos posibles pregunta; si cuenta una mantención la registra; si saluda responde con cordialidad; y si todo está claro, responde con los datos de la base.»

Diapositiva 5 — Carlos

«La pauta pide seis cosas y las cubrimos todas: el framework LangGraph; 9 herramientas de consulta, escritura y razonamiento; memoria corta y larga; un plan visible en cada turno; y decisiones que cambian según el caso, como verán en la demo.»

Diapositiva 6 — Alexis (demo)

Ver la sección 3. Mientras escribe, Alexis comenta lo que hace el agente: «no adivina, pregunta», «no da pasos porque es un riesgo», «no repetí la moto, la tomó de la memoria», «otro día, y recuerda mi último cambio».

Diapositiva 7 — Carlos y ambos

Carlos: «Escribimos 61 pruebas automáticas y todas pasan. Cubre 16 vehículos y usa 9 herramientas. Una limitación honesta: los datos técnicos están marcados como por verificar con el manual oficial; ese es el próximo paso, junto con más procedimientos y una interfaz web.»

Reflexión (30 segundos cada uno, con sus propias palabras): cada uno cuenta su aporte y lo que aprendió, igual que en el informe.

Alexis cierra: «Muchas gracias, quedamos atentos a sus preguntas.»

3. Cómo hacer la demo

Antes de grabar, abrir la terminal en la carpeta del proyecto. Usar un nombre de usuario nuevo en cada ensayo (defensa1, defensa2…) para que la memoria parta vacía.

```
python main.py --demo --ver-plan --usuario defensa1
```

Escribir, uno por uno:

1. qué aceite necesito para mi Kawasaki 400
2. la ninja
3. mi moto no frena
4. cada cuánto cambio las balatas
5. ya cambié el aceite a los 12.000 km
6. salir

Luego abrir una conversación nueva, «como si fuera otro día», con el mismo usuario:

```
python main.py --demo --ver-plan --usuario defensa1 --conversacion otra
```

Escribir: **cuándo me toca cambiar el aceite**. El agente recuerda la Ninja 400 y que el último cambio fue a los 12.000 km.

4. Consejos

- Ensayen dos veces con cronómetro; la meta son unos 12 minutos.
- En el video, agranden la letra de la terminal para que se lea bien.
- Si les preguntan por qué usan modo demo: la API de Claude tiene costo y la cuenta no tiene créditos; el modo demo ejecuta el mismo grafo, las mismas herramientas y la misma memoria.
- Si les preguntan si los datos son reales: son valores de referencia, cada uno con su fuente y marcado como «por verificar»; el agente no inventa datos que no estén en la base.